

附錄

附錄 A 極坐標、空間坐標和向量

附錄 B 積分表

A.1 極坐標 | Polar Coordinates

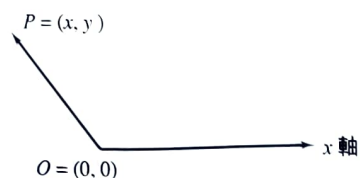
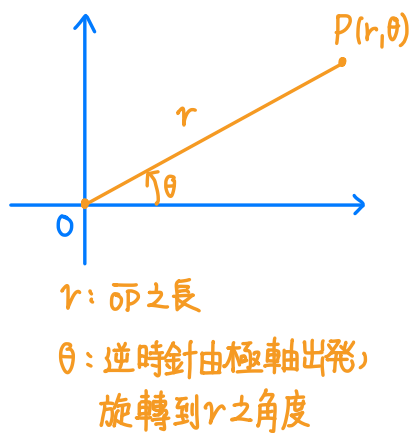


圖 A.1



一般均以直角坐標描寫平面上的點。在直角坐標系統下，平面上的每一個點 P 都以一個有序實數對 (x, y) 表示，其中 x 表橫坐標， y 表縱坐標。為了強調 P 點的坐標是 (x, y) ，經常也記成 $P(x, y)$ 。

x 軸和 y 軸的交點稱為原點 O ， O 點的坐標是 $(0, 0)$ 。從 O 點到 P 點畫一個有向線段，如圖 A.1。

從 x 軸正向出發逆時針旋轉到達 $\overrightarrow{OP}$ 所掃過的角度，以正度數記錄，順時針旋轉到達 $\overrightarrow{OP}$ 所掃過的角度，以負度數記錄，所以對同一個 $P(x, y)$ 點，至少可以賦予正、負兩個角度，兩者都稱為 $P(x, y)$ 的幅角，例如

$P(x, y)$	正角度 (幅角)	負角度 (幅角)
$P(1, 0)$	0° (360°)	0° (-360°)
$P(1, 1)$	45°	-315°
$P(-1, 1)$	135°	-225°
$P(-1, -1)$	225°	-135°
$P(1, -1)$	315°	-45°

而 $(0, 0)$ 的幅角，因無法定義而不論，或者為了配合直角坐標和極坐標的轉換公式而令 $(0, 0)$ 的幅角為任意度數，這樣的約定只是為了方便，並沒有幾何意義。

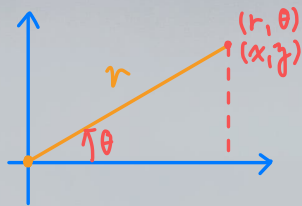
過去，在討論三角函數時，為了納入廣義角而有了負數角度和大於 180° 的角度。現在，我們擴充定義 $P(x, y)$ 的幅角為上述定義的幅角，再加上 360° 的任意整數倍。例如， $P(1, 1)$ 的幅角可以是 $45^\circ + 360^\circ n$ ， $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ 。也就是說 $45^\circ, 405^\circ, -315^\circ \dots$ 等都是 $P(1, 1)$ 的幅角。

平面上一點 $P(x, y)$ 的極坐標包括兩個量 r 和 θ 。第一個坐標 r 定為 $\sqrt{x^2 + y^2}$ ，表示 $P(x, y)$ 到原點的距離，第二個坐標 θ 定為 $P(x, y)$ 的幅角。

r 是確定的， θ 則可差上 360° 或 2π 的任意整數倍。以上表為例，除了 $P(1, 0)$ 的 r 是 1 以外，其餘四點 $P(\pm 1, \pm 1)$ 的 r 都是 $\sqrt{2}$ 。

>>> 注意
記錄度數的另一個單位——弧度量，在這個系統中， 180° 記成 π ，而 45° 則記成 $\pi/4$ 。

直角坐標 ↔ 極角標



$$\tan\theta = \frac{y}{x}, r^2 = x^2 + y^2$$
$$(\theta = \arctan \frac{y}{x}, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2})$$

直角坐標 → 極座標

$$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

極座標 → 直角坐標

直角坐標與極坐標的轉換

如果一點 P 的極坐標是 (r, θ) ，則從三角函數的學習得知 P 點的直角坐標 (x, y) 滿足

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

反之，已知 P 點的直角坐標 (x, y) ，則其極坐標 (r, θ) ， $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ；至於 θ ，如果 $P(x, y)$ 落在第 I、IV 象限，則 θ 可取為 $\tan^{-1}(y/x)$ （因為 $-\pi/2 < \tan^{-1}m < \pi/2$ ）。一般而言，從 $x / \sqrt{x^2 + y^2} = \cos \theta$ ， $y / \sqrt{x^2 + y^2} = \sin \theta$ ，聯立可求出 θ ， θ 的值容許差上 2π 或 360° 的整數倍。

如前所述， $(0, 0)$ 極坐標為 $r = 0$ ， $\theta =$ 任意角度。

複數的極式

我們習慣以數線表所有的實數，同樣地，也可以用直角坐標系表所有的複數，只要將 $P(x, y)$ 對應複數 $x + iy$ ，而實數的部分 $x + i0$ 就對應 x 軸上的點（因為 $y = 0$ ）。

$P(x, y)$ 的極坐標 r, θ 和 x, y 的關係如上述， $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，所以有

$$x + iy = r \cos \theta + i r \sin \theta$$
$$= r (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$r (\cos \theta + i \sin \theta)$ 稱為複數 $x + iy$ 的極式，其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 也稱為 $x + iy$ 的大小或絕對值， θ 稱為 $x + iy$ 的幅角。

A.2 空間坐標和向量 | Space Coordinates and Vectors

» A.2.1 空間坐標 Coordinates in Space

在談論三維空間中的向量之前，先介紹三維空間的坐標系（three-dimensional coordinate system）。我們可以從 xy 平面出發作一個 z 軸過原點，並與 x 軸和 y 軸互相垂直。圖 A.2 表出各坐標軸正的部分，任兩根軸可以決定一個坐標平面（coordinate planes），分別是 xy 平面（ xy -plane）， xz 平面（ xz -plane）和 yz 平面（ yz -plane）。這三個坐標平面將空間分成 8 個卦限（octants）。第一個卦限就是三個坐標全是正數的全體，在坐標系中，我們定空間中一點 P 的坐標 (x, y, z) 如下。

- $x = P \text{ 點到 } yz \text{ 平面的有向距離}$ $y = P \text{ 點到 } xz \text{ 平面的有向距離}$ $z = P \text{ 點到 } xy \text{ 平面的有向距離}$

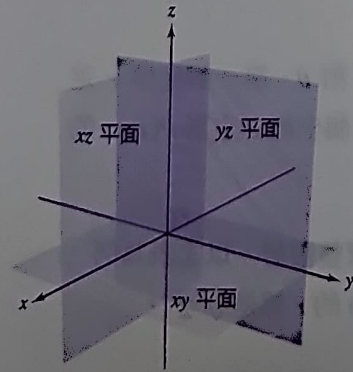


圖 A.2 三維坐標系

圖 A.3 表出四個點。

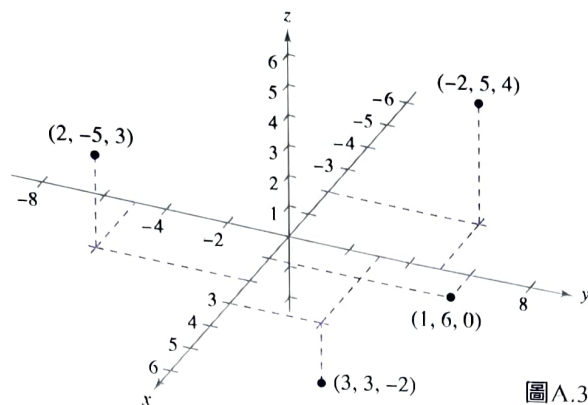


圖 A.3 以三個坐標表達空間中的點。

許多在二維坐標系出現過的公式都可以推廣到三維空間，例如，如果要求空間中兩點的距離，可以連續兩次使用畢氏定理而得出點 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 之間的距離，如圖 A.4(a) 所示。

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad \text{距離公式}$$

以 (x_0, y_0, z_0) 為心，半徑為 r 的球面 (sphere) 是指所有與 (x_0, y_0, z_0) 的距離都等於 r 的點 (x, y, z) ，我們可以用距離公式求 (x, y, z) 應該滿足的球面標準式 (standard equation of a sphere) 如下

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2 \quad \text{球面方程式}$$

如圖 A.4(b) 所示，而兩點 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 連線段的中點坐標是

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right) \quad \text{中點規則}$$

A.2.2 空間向量 Vectors in Space

在空間中我們以三個坐標表示一個向量 $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ ，零向量 (zero vector) 則以 $\mathbf{0} = \langle 0, 0, 0 \rangle$ 表示，並且以 $\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$ ， $\mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$ 和 $\mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 分別表示 x 軸， y 軸，和 z 軸正向的單位向量，而 $\mathbf{v}$ 以標準單位向量 (standard unit vector notation) 的線性組合表示如下 (見圖 A.5)。

$$\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

如果以從 $P(p_1, p_2, p_3)$ 到 $Q(q_1, q_2, q_3)$ 的有向線段代表向量 $\mathbf{v}$ (見圖 A.6)，則 $\mathbf{v}$ 的分量形式就是終點的坐標減去始點的坐標，計算如下。

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle q_1 - p_1, q_2 - p_2, q_3 - p_3 \rangle$$

空間向量的基本性質

令 $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ ， $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ 為空間向量， c 為純量，則

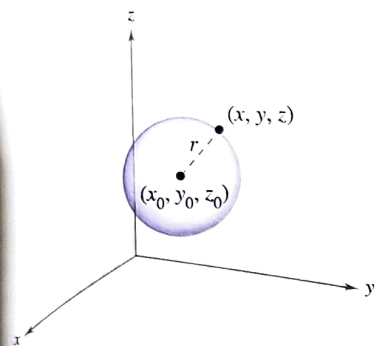
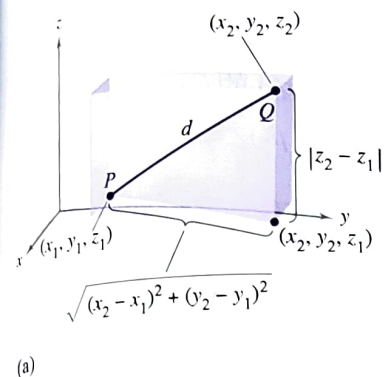


圖 A.4 空間中兩點的距離。

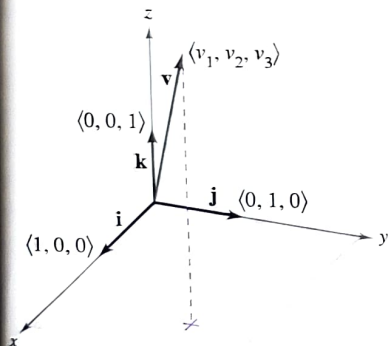


圖 A.5 空間中的標準單位向量。

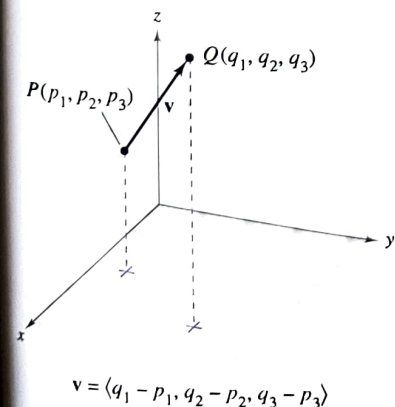


圖 A.6

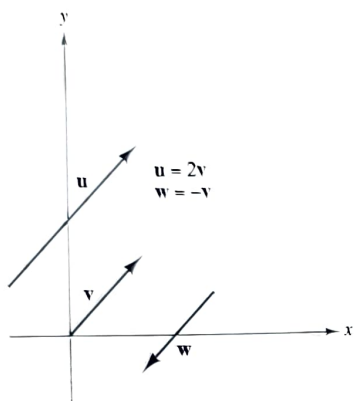


圖 A.7 平行向量。

1. 向量的相等： $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ 若且唯若 $u_1 = v_1, u_2 = v_2$, 和 $u_3 = v_3$
2. 分量形式： $\mathbf{v}$ 如果是從 $P(p_1, p_2, p_3)$ 到 $Q(q_1, q_2, q_3)$ 的有向線段表示，則 $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle q_1 - p_1, q_2 - p_2, q_3 - p_3 \rangle$
3. 長度： $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$
4. $\mathbf{v}$ 方向的單位向量： $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \left(\frac{1}{\|\mathbf{v}\|}\right) \langle v_1, v_2, v_3 \rangle, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$
5. 向量相加： $\mathbf{v} + \mathbf{u} = \langle v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3 \rangle$
6. 純量與向量相乘： $c\mathbf{v} = \langle cv_1, cv_2, cv_3 \rangle$

從純量和向量相乘的定義不難看出，純量是正的話，相乘之後，方向不變；而純量如果是負的，相乘之後，方向相反。如果兩個向量只差一個純量倍，我們就稱此兩向量平行 (parallel)。

平行向量的定義

如果 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 兩個非零向量滿足 $\mathbf{u} = c\mathbf{v}$ ，就稱 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 平行。

例如，在圖 A.7 中因為 $\mathbf{u} = 2\mathbf{v}$ ，並且 $\mathbf{w} = -\mathbf{v}$ ，所以向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 互相平行。

>>> A.2.3 向量的內積 The Inner Product

內積的定義

$\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ 和 $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ 的內積是

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2$$

而 $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ 和 $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ 的內積是

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

>>> 注意

內積的結果是純量，所以也稱為純量積 (scalar product)，又因內積的記號是一個點，所以也稱為點積 (dot product)。

內積的性質

令 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 表平面或空間向量， c 是一個純量，則有

$$1. \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} \quad \text{交換律}$$

$$2. \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} \quad \text{分配律}$$

$$3. c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = cu \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot cv$$

$$4. \mathbf{0} \cdot \mathbf{v} = 0$$

$$5. \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$$

兩向量的夾角

如果兩個非零向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的夾角是 θ ，則

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

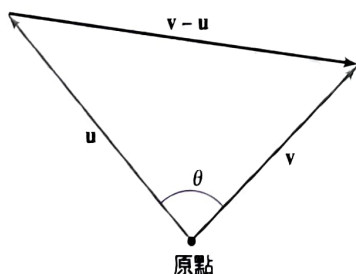


圖 A.8 兩向量的夾角。

正交的定義

如果 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ ，我們稱 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 正交^(註)。

註：正交的英文是 orthogonal，垂直的英文是 perpendicular，法向量 (normal vector) 通常是指垂直一個平面的 (單位) 向量，都代表夾直角的意思。

我們不妨說零向量與任一向量正交 (因為 $\mathbf{0} \cdot \mathbf{u} = 0$)，而由於 θ 的範圍在 0 到 π ，所以 $\cos \theta = 0$ 等價於 $\theta = \pi/2$ ，也就是說 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 正交等價於 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的夾角是 $\pi/2$ 。

利用內積求投影

$\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 是非零向量，則 $\mathbf{u}$ 在 $\mathbf{v}$ 方向上的投影是

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v}$$

上述的投影也可以寫成沿 $\mathbf{v}$ 方向的單位向量的倍數，亦即

$$\left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right) \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = (k) \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \|\mathbf{u}\| \cos \theta$$

純量 k 也稱為 $\mathbf{u}$ 在 $\mathbf{v}$ 方向的 (純量) 分量。

>> A.2.4 向量的外積 The Cross Product

許多在物理、工程和幾何上的應用都涉及到：給定了兩個空間向量後，要求出第三個向量與此兩給定的向量同時垂直。第三個向量稱為前兩個向量的外積 (cross product)，兩個向量的外積可以利用標準單位向量表示。由於兩個向量外積的結果是一個向量，所以又稱為向量積 (vector product)。

空間中兩個向量外積的定義

$\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ 是兩個空間向量。

$\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的外積 (cross product) 定義為

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}$$

>>> 注意

此定義僅適用空間向量，如果 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是平面向量，要先看成是在空間之中才能進行外積。

我們可以利用行列式的計算處理 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (嚴格說來，由於對應矩陣的第一列是 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 三個向量記號而非實數，因此此法可以看成是一個計算技巧)。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{將“u”置於第二列} \\ \leftarrow \text{將“v”置於第三列} \end{array} \\
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\
 &= \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\
 &= (u_2 v_3 - u_3 v_2) \mathbf{i} - (u_1 v_3 - u_3 v_1) \mathbf{j} + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

>>> 注意

$\mathbf{j}$ 的分量出現負號，而每一個 2×2 的行列式應以下式計算。

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

下面是一些例子：

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = (2)(-1) - (4)(3) = -2 - 12 = -14$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 3 \end{vmatrix} = (4)(3) - (0)(-6) = 12$$

外積的代數性質

令 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 為空間中的向量， c 是一個純量，則有

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$
2. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$
3. $c(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (c\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (c\mathbf{v})$
4. $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
5. $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
6. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

外積的幾何性質

令 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 是空間中的非零向量， θ 是其間的夾角

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 既垂直於 $\mathbf{u}$ 也垂直於 $\mathbf{v}$ 。
2. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$ 。
3. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 的充要條件是 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 互為倍數。
4. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| =$ 以 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 為鄰邊的平行四邊形面積。

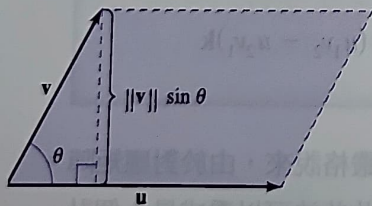


圖 A.9 以 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 為鄰邊的平行四邊形。

向量 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 和 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 都與 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 所決定的平面垂直。

>> A.2.5 空間中的平面 Planes in Space

已知空間中平面上一點，和與平面垂直的向量就可求得該平面的方程式(註)。

假設平面過點 $P(x_1, y_1, z_1)$ ，法向量是 $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$ 。如圖 A.10，此平面由所有滿足與 $\mathbf{n}$ 垂直的向量 $\overrightarrow{PQ}$ 的終點 $Q(x, y, z)$ 組成，以內積表示如下：

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$$

$$\langle a, b, c \rangle \cdot \langle x - x_1, y - y_1, z - z_1 \rangle = 0$$

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$

第三個方程式稱為平面的標準式 (standard form)。

空間中平面方程式的標準式

我們將以下列標準式代表具法向量 $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$ ，過點 $P(x_1, y_1, z_1)$ 的平面上所有的點。

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$

若將 $-ax_1 - by_1 - cz_1$ 以 d 表就得到空間中平面方程式的一般式 (general form)。

$$ax + by + cz + d = 0$$

平面的一般式

若已知一平面方程式的一般式，很容易就可以看出該平面的法向量。其實就是用 x, y, z 的係數依序寫出 $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$ 。

空間中兩相異平面或者平行，或者相交出一條直線。如果相交，可以從其法向量之間的夾角 θ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$) 決定兩平面的夾角，如圖 A.11 所示。今設此兩平面的法向量分別為 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ ，則兩平面之間的夾角滿足

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|}$$

兩平面之間的夾角

因此，以 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 為法向量的兩平面

1. 如果 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$ ，則兩平面垂直。
2. 如果 $\mathbf{n}_1$ 與 $\mathbf{n}_2$ 互為倍數，則兩平面平行。

註：與平面垂直的向量，在本書中都稱為法向量，並不額外要求必須是單位長。

u^n 型

$$1. \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$2. \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

 $a + bu$ 型

$$3. \int \frac{u}{a + bu} du = \frac{1}{b^2}(bu - a \ln|a + bu|) + C$$

$$4. \int \frac{u}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^2} \left(\frac{a}{a + bu} + \ln|a + bu| \right) + C$$

$$5. \int \frac{u}{(a + bu)^n} du = \frac{1}{b^2} \left[\frac{-1}{(n-2)(a + bu)^{n-2}} + \frac{a}{(n-1)(a + bu)^{n-1}} \right] + C, \quad n \neq 1, 2$$

$$6. \int \frac{u^2}{a + bu} du = \frac{1}{b^3} \left[-\frac{bu}{2}(2a - bu) + a^2 \ln|a + bu| \right] + C$$

$$7. \int \frac{u^2}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^3} \left(bu - \frac{a^2}{a + bu} - 2a \ln|a + bu| \right) + C$$

$$8. \int \frac{u^2}{(a + bu)^3} du = \frac{1}{b^3} \left[\frac{2a}{a + bu} - \frac{a^2}{2(a + bu)^2} + \ln|a + bu| \right] + C$$

$$9. \int \frac{u^2}{(a + bu)^n} du = \frac{1}{b^3} \left[\frac{-1}{(n-3)(a + bu)^{n-3}} + \frac{2a}{(n-2)(a + bu)^{n-2}} - \frac{a^2}{(n-1)(a + bu)^{n-1}} \right] + C, \quad n \neq 1, 2, 3$$

$$10. \int \frac{1}{u(a + bu)} du = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| + C$$

$$11. \int \frac{1}{u(a + bu)^2} du = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{a + bu} + \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| \right) + C$$

$$12. \int \frac{1}{u^2(a + bu)} du = -\frac{1}{a} \left(\frac{1}{u} + \frac{b}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| \right) + C$$

$$13. \int \frac{1}{u^2(a + bu)^2} du = -\frac{1}{a^2} \left[\frac{a + 2bu}{u(a + bu)} + \frac{2b}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| \right] + C$$

 $a + bu + cu^2$ 型, $b^2 \neq 4ac$

$$14. \int \frac{1}{a + bu + cu^2} du = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \arctan \frac{2cu + b}{\sqrt{4ac - b^2}} + C, & b^2 < 4ac \\ \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \ln \left| \frac{2cu + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2cu + b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right| + C, & b^2 > 4ac \end{cases}$$

$$15. \int \frac{u}{a + bu + cu^2} du = \frac{1}{2c} \left(\ln|a + bu + cu^2| - b \int \frac{1}{a + bu + cu^2} du \right)$$

$\sqrt{a+bu}$ 型

- $$16. \int u^n \sqrt{a+bu} du = \frac{2}{b(2n+3)} \left[u^n(a+bu)^{3/2} - na \int u^{n-1} \sqrt{a+bu} du \right]$$
- $$17. \int \frac{1}{u\sqrt{a+bu}} du = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bu} + \sqrt{a}} \right| + C, & a > 0 \\ \frac{2}{\sqrt{-a}} \arctan \sqrt{\frac{a+bu}{-a}} + C, & a < 0 \end{cases}$$
- $$18. \int \frac{1}{u^n \sqrt{a+bu}} du = \frac{-1}{a(n-1)} \left[\frac{\sqrt{a+bu}}{u^{n-1}} + \frac{(2n-3)b}{2} \int \frac{1}{u^{n-1} \sqrt{a+bu}} du \right], n \neq 1$$
- $$19. \int \frac{\sqrt{a+bu}}{u} du = 2\sqrt{a+bu} + a \int \frac{1}{u\sqrt{a+bu}} du$$
- $$20. \int \frac{\sqrt{a+bu}}{u^n} du = \frac{-1}{a(n-1)} \left[\frac{(a+bu)^{3/2}}{u^{n-1}} + \frac{(2n-5)b}{2} \int \frac{\sqrt{a+bu}}{u^{n-1}} du \right], n \neq 1$$
- $$21. \int \frac{u}{\sqrt{a+bu}} du = \frac{-2(2a-bu)}{3b^2} \sqrt{a+bu} + C$$
- $$22. \int \frac{u^n}{\sqrt{a+bu}} du = \frac{2}{(2n+1)b} \left(u^n \sqrt{a+bu} - na \int \frac{u^{n-1}}{\sqrt{a+bu}} du \right)$$

 $a^2 \pm u^2$ 型, $a > 0$

- $$23. \int \frac{1}{a^2 + u^2} du = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$$
- $$24. \int \frac{1}{u^2 - a^2} du = - \int \frac{1}{a^2 - u^2} du = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C$$
- $$25. \int \frac{1}{(a^2 \pm u^2)^n} du = \frac{1}{2a^2(n-1)} \left[\frac{u}{(a^2 \pm u^2)^{n-1}} + (2n-3) \int \frac{1}{(a^2 \pm u^2)^{n-1}} du \right], n \neq 1$$

 $\sqrt{u^2 \pm a^2}$ 型, $a > 0$

- $$26. \int \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{1}{2} (u\sqrt{u^2 \pm a^2} \pm a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|) + C$$
- $$27. \int u^2 \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{1}{8} [u(2u^2 \pm a^2) \sqrt{u^2 \pm a^2} - a^4 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|] + C$$
- $$28. \int \frac{\sqrt{u^2 + a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 + a^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right| + C$$
- $$29. \int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 - a^2} - a \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$$
- $$30. \int \frac{\sqrt{u^2 \pm a^2}}{u^2} du = \frac{-\sqrt{u^2 \pm a^2}}{u} + \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$$
- $$31. \int \frac{1}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$$
- $$32. \int \frac{1}{u\sqrt{u^2 + a^2}} du = \frac{-1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right| + C$$
- $$33. \int \frac{1}{u\sqrt{u^2 - a^2}} du = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$$

$$34. \int \frac{u^2}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \frac{1}{2} \left(u \sqrt{u^2 \pm a^2} \mp a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| \right) + C$$

$$35. \int \frac{1}{u^2 \sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \mp \frac{\sqrt{u^2 \pm a^2}}{a^2 u} + C$$

$$36. \int \frac{1}{(u^2 \pm a^2)^{3/2}} du = \frac{\pm u}{a^2 \sqrt{u^2 \pm a^2}} + C$$

$\sqrt{a^2 - u^2}$ 型, $a > 0$

$$37. \int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{1}{2} \left(u \sqrt{a^2 - u^2} + a^2 \arcsin \frac{u}{a} \right) + C$$

$$38. \int u^2 \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{1}{8} \left[u(2u^2 - a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + a^4 \arcsin \frac{u}{a} \right] + C$$

$$39. \int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} du = \sqrt{a^2 - u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$40. \int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} - \arcsin \frac{u}{a} + C$$

$$41. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - u^2}} du = \arcsin \frac{u}{a} + C$$

$$42. \int \frac{1}{u \sqrt{a^2 - u^2}} du = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$43. \int \frac{u^2}{\sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{1}{2} \left(-u \sqrt{a^2 - u^2} + a^2 \arcsin \frac{u}{a} \right) + C$$

$$44. \int \frac{1}{u^2 \sqrt{a^2 - u^2}} du = -\frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{a^2 u} + C$$

$$45. \int \frac{1}{(a^2 - u^2)^{3/2}} du = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 - u^2}} + C$$

$\sin u, \cos u$ 型

$$46. \int \sin u du = -\cos u + C$$

$$47. \int \cos u du = \sin u + C$$

$$48. \int \sin^2 u du = \frac{1}{2} (u - \sin u \cos u) + C$$

$$49. \int \cos^2 u du = \frac{1}{2} (u + \sin u \cos u) + C$$

$$50. \int \sin^n u du = -\frac{\sin^{n-1} u \cos u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} u du$$

$$51. \int \cos^n u du = \frac{\cos^{n-1} u \sin u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} u du$$

$$52. \int u \sin u du = \sin u - u \cos u + C$$

$$53. \int u \cos u du = \cos u + u \sin u + C$$

$$54. \int u^n \sin u du = -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u du$$

$$55. \int u^n \cos u du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u du$$

$$56. \int \frac{1}{1 \pm \sin u} du = \tan u \mp \sec u + C$$

$$58. \int \frac{1}{\sin u \cos u} du = \ln|\tan u| + C$$

$$57. \int \frac{1}{1 \pm \cos u} du = -\cot u \pm \csc u + C$$

其他三角函數

$$59. \int \tan u du = -\ln|\cos u| + C$$

$$61. \int \sec u du = \ln|\sec u + \tan u| + C$$

$$63. \int \tan^2 u du = -u + \tan u + C$$

$$65. \int \sec^2 u du = \tan u + C$$

$$67. \int \tan^n u du = \frac{\tan^{n-1} u}{n-1} - \int \tan^{n-2} u du, n \neq 1$$

$$68. \int \cot^n u du = -\frac{\cot^{n-1} u}{n-1} - \int (\cot^{n-2} u) du, n \neq 1$$

$$69. \int \sec^n u du = \frac{\sec^{n-2} u \tan u}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} u du, n \neq 1$$

$$70. \int \csc^n u du = -\frac{\csc^{n-2} u \cot u}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} u du, n \neq 1$$

$$71. \int \frac{1}{1 \pm \tan u} du = \frac{1}{2}(u \pm \ln|\cos u \pm \sin u|) + C$$

$$72. \int \frac{1}{1 \pm \cot u} du = \frac{1}{2}(u \mp \ln|\sin u \pm \cos u|) + C$$

$$73. \int \frac{1}{1 \pm \sec u} du = u + \cot u \mp \csc u + C$$

$$60. \int \cot u du = \ln|\sin u| + C$$

$$62. \int \csc u du = \ln|\csc u - \cot u| + C$$

$$64. \int \cot^2 u du = -u - \cot u + C$$

$$66. \int \csc^2 u du = -\cot u + C$$

$$74. \int \frac{1}{1 \pm \csc u} du = u - \tan u \pm \sec u + C$$

反三角函數

$$75. \int \arcsin u du = u \arcsin u + \sqrt{1-u^2} + C$$

$$77. \int \arctan u du = u \arctan u - \ln\sqrt{1+u^2} + C$$

$$79. \int \operatorname{arcsec} u du = u \operatorname{arcsec} u - \ln|u + \sqrt{u^2-1}| + C$$

$$76. \int \arccos u du = u \arccos u - \sqrt{1-u^2} + C$$

$$78. \int \operatorname{arccot} u du = u \operatorname{arccot} u + \ln\sqrt{1+u^2} + C$$

$$80. \int \operatorname{arccsc} u du = u \operatorname{arccsc} u + \ln|u + \sqrt{u^2-1}| + C$$

指數函數

$$81. \int e^u du = e^u + C$$

$$83. \int u^n e^u du = u^n e^u - n \int u^{n-1} e^u du$$

$$82. \int u e^u du = (u-1)e^u + C$$

$$84. \int \frac{1}{1+e^u} du = u - \ln(1+e^u) + C$$

$$85. \int e^{au} \sin bu \, du = \frac{e^{au}}{a^2 + b^2} (a \sin bu - b \cos bu) + C$$

$$86. \int e^{au} \cos bu \, du = \frac{e^{au}}{a^2 + b^2} (a \cos bu + b \sin bu) + C$$

對數函數

$$87. \int \ln u \, du = u(-1 + \ln u) + C$$

$$89. \int u^n \ln u \, du = \frac{u^{n+1}}{(n+1)^2} [-1 + (n+1) \ln u] + C, n \neq -1$$

$$90. \int (\ln u)^2 \, du = u[2 - 2 \ln u + (\ln u)^2] + C$$

$$88. \int u \ln u \, du = \frac{u^2}{4} (-1 + 2 \ln u) + C$$

$$91. \int (\ln u)^n \, du = u(\ln u)^n - n \int (\ln u)^{n-1} \, du$$

雙曲函數

$$92. \int \cosh u \, du = \sinh u + C$$

$$94. \int \operatorname{sech}^2 u \, du = \tanh u + C$$

$$96. \int \operatorname{sech} u \tanh u \, du = -\operatorname{sech} u + C$$

$$93. \int \sinh u \, du = \cosh u + C$$

$$95. \int \operatorname{csch}^2 u \, du = -\coth u + C$$

$$97. \int \operatorname{csch} u \coth u \, du = -\operatorname{csch} u + C$$

反雙曲函數 (對數函數型)

$$98. \int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 \pm a^2}) + C$$

$$100. \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 \pm u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \frac{a + \sqrt{a^2 \pm u^2}}{|u|} + C$$

$$99. \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C$$

f 在 c 的 n 次泰勒多項式 n th Taylor polynomial for f at c 374

f 的 n 次馬克勞林多項式 n th Maclaurin polynomial for f 374

f 在 c 的切線近似 tangent line approximation of f at c 175

f 在 c 的泰勒級數 Taylor series for f at c 390

f 在 R 上的二重積分 double integral of f over R 452

f 沿 $\mathbf{u}$ 方向的方向導數 directional derivative of f in the direction of $\mathbf{u}$ 429

f 的馬克勞林級數 Maclaurin series for f 390

f 的梯度 (向量) gradient of f 431

n 次部分和 n th partial sum 352

p -級數 p -series 359

Rolle 定理 Rolle's Theorem 139

S 在 P 點的切平面 tangent plane to S at P 433

x 和 y 的增量 increments of x and y 418

x 的變化量 change in x 70

xy 平面 xy -plane A2

xz 平面 xz -plane A2

x 和 y 的函數 function of x and y 399

y 的微分 differential of y 176

y 的變化量 change in y 70

yz 平面 yz -plane A2

z 的增量 increment of z 418

Σ 符號 sigma notation 201

一劃

一般式 general form 5, A7

一般項檢驗發散 n th-Term Test for Divergence 356

一階偏導數 first partial derivatives 411

一對一 one-to-one 11

二劃

二分法 bisection method 59

二重積分 double integral 451

二階導函數 second derivative 92

三劃

三角代換 trigonometric substitution 271, 278

三階導函數 third derivative 92

三維空間的坐標系 three-dimensional coordinate system A2

上和 upper sum 205

上限 upper limit 211

下和 lower sum 205

下限 lower limit 211

四劃

不可消除 nonremovable 51

不定型 indeterminate form 46, 158

不定積分 indefinite integral; indefinite integration 193

不連續性 discontinuity 51

內接長方形 inscribed rectangle 205

內部分割 inner partition 451

內層積分的上、下限 inside limits of integration 447

內緣半徑 inner radius 317

分部積分法 integration by parts 256
 切平面 tangent plane 432
 切線 tangent line 70
 切線近似 tangent line approximation 177
 反曲點 point of inflection 152
 反函數 inverse function 21
 反微分 antidifferentiation 193
 反導函數 antiderivative 192
 反導函數通解 general antiderivative 193
 方向導數 directional derivative 428
 比例常數 proportionality constant 340
 比例檢定 Ratio Test 366
 比率 ratio 3
 水平漸近線 horizontal asymptote 157
 水平線檢定 Horizontal Line Test 23
 牛頓冷卻定律 Newton's Law of Cooling 343
 牛頓法 Newton's Method 126

五劃

主方程式 primary equation 168, 169
 代換 u -substitution 229
 代數函數 algebraic function 14
 以 a 為底的指數函數 exponential function to the base a 102
 以 a 為底的對數函數 logarithmic function to the base a 102
 以 c 為中心的冪級數 power series centered at c 378
 凹口向上 concave upward 150
 凹口向下 concave downward 150
 功 work 335
 加速度 acceleration 92
 可以消除 removable 51
 可求長 rectifiable 329
 可微 differentiable 72

可積(分) integrable 211, 452
 右極限 limit from the right 53
 右導數 derivatives from the right 74
 外接長方形 circumscribed rectangle 205
 外層積分的上、下限 outside limits of integration 447
 外緣半徑 outer radius 317
 外積 cross product A5
 左極限 limit from the left 53
 左導數 derivatives from the left 74
 平行 parallel 6, A4
 平均值 average value 221
 平均速度 average velocity 83
 平均變化率 average rate of change 4
 平滑曲線 smooth curve 329
 正規 regular 210

六劃

交錯級數 alternating series 364
 交錯調和級數 alternating harmonic series 365
 合成 composition 19
 合成函數 composite function 19
 向量積 vector product A5
 在 c 點連續 continuous at c 42, 51
 在閉區間 $[a, b]$ 上可微分 differentiable on the closed interval $[a, b]$ 75
 在無窮遠處的極限 limits at infinity 156
 在開區間 (a, b) 上可微 differentiable on an open interval (a, b) 72
 在開區間 (a, b) 上連續 continuous on an open interval (a, b) 51
 地形圖 topographic map 403
 多項式函數 polynomial function 400
 存在定理 existence theorems 58
 收斂 converges 128, 299, 302, 348

收斂半徑 radius of convergence 379
 收斂區間 interval of convergence 379
 曲面在該點 x 方向和 y 方向的斜率 the slopes
 of the surface in the x - and y -directions 413
 有理函數 rational function 14, 401
 百分誤差 percent error 178
 自然對數函數 natural logarithmic function 32
 自變量 (數) independent variable 8, 399

七劃

位移 displacement 226
 位置函數 position function 83
 均值定理 Mean Value Theorem 140
 坐標平面 coordinate planes A2
 求和的頭、尾項序號 upper and lower bounds of
 summation 201
 求和時一般項的序號 index of summation 201

八劃

使用積分表求積分 integration by tables 292
 供需函數 logistic function 160
 函數 f 的圖形在 $x = c$ 的斜率 slope of the graph
 of f at $x = c$ 70
 初始條件 initial condition 197
 初始值 initial value 340
 定義域 domain 399
 定積分 definite integral 211
 底數 base 101
 拉格朗日乘子法 Method of Lagrange
 Multipliers 440
 拉格朗日乘數 Lagrange multiplier 441
 直線的斜 (率) 截 (距) 式 slope-intercept
 form of the equation of a line 4
 直線的點斜式 point-slope equation of a line 2
 長方形面積 area of a rectangular 203

九劃

垂直 perpendicular 6
 指數成長 exponential growth 340
 指數函數 exponential function 30
 指數衰退 exponential decay 340
 相對極大值 relative maximum 134, 436, 438
 相對極小值 relative minimum 134, 436, 438
 相對誤差 relative error 178
 相關變率 related-rate 120
 約化公式 reduction formulas 294

十劃

值域 range 399
 差商 difference quotient 70
 泰勒多項式 Taylor polynomials 374
 泰勒級數 Taylor series 390
 特解 particular solution 197
 純量場 scalar field 402
 級數 series 351
 級數和 sum of the series 352
 馬克勞林多項式 Maclaurin polynomials 374
 高階導函數 higher-order derivative 92

十一劃

偏微分 partial differentiation 411
 偏導數 partial derivative 411
 基本方程式 basic equation 280
 基本函數 elementary functions 13, 117
 基本積分規則 basic integration rules 250
 從右邊看來連續 continuous from the right 54
 從左邊看來連續 continuous from the left 54
 斜率 slope 1
 旋轉面 surface of revolution 332
 旋轉軸 axis of revolution 314
 旋轉體 solid of revolution 314

望遠鏡級數 telescoping series 353
 條件 conditional 365
 條件收斂 conditionally convergent 365
 梯度向量 gradient 430
 混合型偏導數 mixed partial derivatives 416
 球面 sphere A3
 球面標準式 standard equation of a sphere A3
 第 i 項 i th term 201
 累積量的函數 accumulation function 224
 處處連續 everywhere continuous 51
 逐次積分 iterated integral 447
 通解 general solution 193
 速度 velocity 84
 速率 speed 84
 連鎖規則 Chain Rule 95
 連續 continuous 51, 407
 連續可微 continuously differentiable 329
 部分分式 partial fractions 279
 部分和數列 sequence of partial sums 351

十二劃

割線 secant line 70
 單側極限 one-sided limit 53
 幾何級數 geometric series 353
 最大整數函數 greatest integer function 54
 無窮大的不連續 infinite discontinuity 298
 無窮級數 infinite series 351
 無窮極限 infinite limit 61
 發散 diverges 299, 302, 348
 等位線 equipotential lines 402
 等溫線 isotherms 402
 等壓線 isobars 402
 絕對收斂 absolutely convergent 365
 絕對極大值 absolute maximum 133
 絕對極小值 absolute minimum 133

萊布尼茲符號 Leibniz notation 179
 超越函數 transcendental function 15
 開根號解 solution by radicals 129
 階梯函數 step function 54

十三劃

傳遞誤差 propagated error 177
 圓柱殼法 shell method 323, 324
 圓盤 disk 314
 微分 differentiation 72, 418
 微分方程 differential equation 193
 微分式 differential form 178
 微積分基本定理 Fundamental Theorem of Calculus 218
 微積分基本定理第二式 Second Fundamental Theorem of Calculus 224
 極限 limit 36
 極限互比檢定 Limit Comparison Test 362
 極值 extreme values; extrema 133
 瑕積分 improper integrals 298
 路徑 paths 406
 鉛直切線 vertical tangent line 71
 鉛直漸近線 vertical asymptote 63
 鉛直線檢定 Vertical Line Test 11
 零向量 zero vector A3

十四劃

圖形 graph 401
 滿射 (蓋射, 映成) onto 11
 輔方程式 secondary equation 170
 遞迴 recursively defined 348
 遞減 decreasing 143
 遞增 increasing 143
 領導係數 leading coefficient 13

十五劃

廣義指數規則 General Power Rule 96
 數列 sequence 347
 標準式 standard form A7
 標準單位向量 standard unit vector notation A3
 樣本長方形 representative rectangle 306
 範數 norm 210, 451
 線性近似 linear approximation 175, 177, 419
 輪廓線 contour lines 402
 鞍點 saddle point 437, 438
 黎曼和 Riemann sum 210

十六劃

冪級數 power series 378
 導數 derivative 72
 橡皮圈 washer 317
 積分的廣義指數規則 General Power Rule for
 Integration 234
 積分區域 R region of integration R 447
 積分常數 constant of integration 193

十七劃

應變量(數) dependent variable 8
 應變數 dependent variable 399
 臨界數 critical numbers 135
 臨界點 critical point 436
 隱微分法 implicit differentiation 105
 隱藏 implicitly 105

十八劃

雙紐線 lemniscate 108

十九劃

羅必達規則 L'Hôpital's Rule 183
 鏡射 reflection 22

二十三劃

變化率 rate of change 3
 變化量 net change 226
 變數變換 change of variables 232
 顯形式 explicit form 105

代數 ALGEBRA

多項式因式定理 Factors and Zeros of Polynomials

多項式 $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 若有一根 a ，即 $p(a) = 0$ ，則 $(x - a)$ 必為 $p(x)$ 之因式。

代數基本定理 Fundamental Theorem of Algebra

n 次多項式有 n 個根（包含重根）、某些根可能非實數，但是奇次多項式至少有一實根。

一元二次公式解 Quadratic Formula

一元二次多項式 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 的根是 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ，當 $b^2 - 4ac \geq 0$ 時，根為實數。

基本因式分解 Special Factors

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$$

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

$$x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$$

$$x^4 - a^4 = (x^2 - a^2)(x^2 + a^2)$$

二項式定理 Binomial Theorem

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

$$(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

$$(x - y)^4 = x^4 - 4x^3y + 6x^2y^2 - 4xy^3 + y^4$$

$$(x + y)^n = x^n + nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}y^2 + \cdots + nxy^{n-1} + y^n$$

$$(x - y)^n = x^n - nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}y^2 - \cdots \pm nxy^{n-1} \mp y^n$$

有理根定理 Rational Zero Theorem

若整係數多項式 $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 有一根為有理數，則此根必可寫成 r/s ，其中 r 整除 a_0 ， s 整除 a_n 。

集項分解因式 Factoring by Grouping

$$acx^3 + adx^2 + bcx + bd = ax^2(cx + d) + b(cx + d) = (ax^2 + b)(cx + d)$$

算術運算 Arithmetic Operations

$$ab + ac = a(b + c)$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\frac{a + b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{c}{d}\right) = \left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{c}{d}\right) = \frac{ac}{bd}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{b}{c}\right) = \frac{a}{c}$$

$$\frac{a}{\left(\frac{b}{c}\right)} = \frac{ac}{b}$$

$$a\left(\frac{b}{c}\right) = \frac{ab}{c}$$

$$\frac{a - b}{c - d} = \frac{b - a}{d - c}$$

$$\frac{ab + ac}{a} = b + c$$

指數與根式 Exponents and Radicals

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

$$(ab)^x = a^x b^x$$

$$a^x a^y = a^{x+y}$$

$$\sqrt{a} = a^{1/2}$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

幾何公式 FORMULAS FROM GEOMETRY

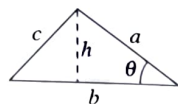
三角形 Triangle

$$h = a \sin \theta$$

$$\text{面積} = \frac{1}{2}bh$$

(餘弦定律)

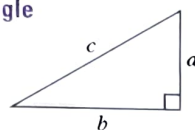
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$



直角三角形 Right Triangle

(畢氏定理)

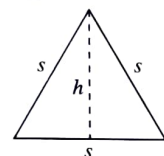
$$c^2 = a^2 + b^2$$



正三角形 Equilateral Triangle

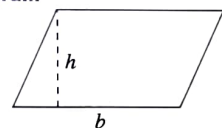
$$h = \frac{\sqrt{3}s}{2}$$

$$\text{面積} = \frac{\sqrt{3}s^2}{4}$$



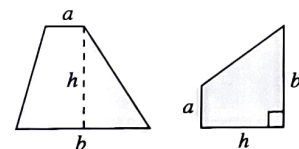
平行四邊形 Parallelogram

$$\text{面積} = bh$$



梯形 Trapezoid

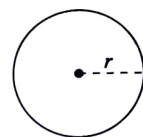
$$\text{面積} = \frac{h}{2}(a + b)$$



圓 Circle

$$\text{面積} = \pi r^2$$

$$\text{周長} = 2\pi r$$

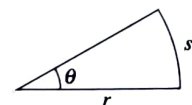


扇形 Sector of Circle

(θ 弧度)

$$\text{面積} = \frac{\theta r^2}{2}$$

$$s = r\theta$$

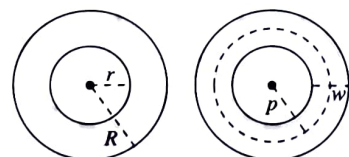


圓環 Circular Ring

(p = 平均半徑)

w = 環寬)

$$\begin{aligned} \text{面積} &= \pi(R^2 - r^2) \\ &= 2\pi pw \end{aligned}$$



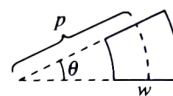
圓環狀扇形 (極扇形) Sector of Circular Ring

(p = 平均半徑)

w = 環寬

θ 弧度)

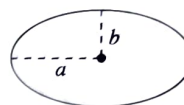
$$\text{面積} = \theta pw$$



橢圓 Ellipse

$$\text{面積} = \pi ab$$

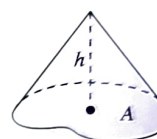
$$\text{周長} \approx 2\pi \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$$



錐 Cone

(A = 底面積)

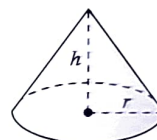
$$\text{體積} = \frac{Ah}{3}$$



正圓錐 Right Circular Cone

$$\text{體積} = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

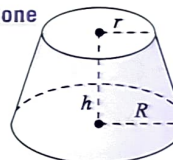
$$\text{側表面積} = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$$



正圓錐台 Frustum of Right Circular Cone

$$\text{體積} = \frac{\pi(r^2 + rR + R^2)h}{3}$$

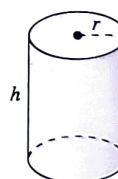
$$\text{側表面積} = \pi s(R + r)$$



正圓柱 Right Circular Cylinder

$$\text{體積} = \pi r^2 h$$

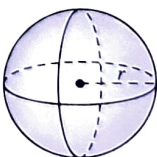
$$\text{側表面積} = 2\pi rh$$



球 Sphere

$$\text{體積} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\text{表面積} = 4\pi r^2$$



楔形體 Wedge

(A = 上方面積)

B = 底面積)

$$A = B \sec \theta$$

